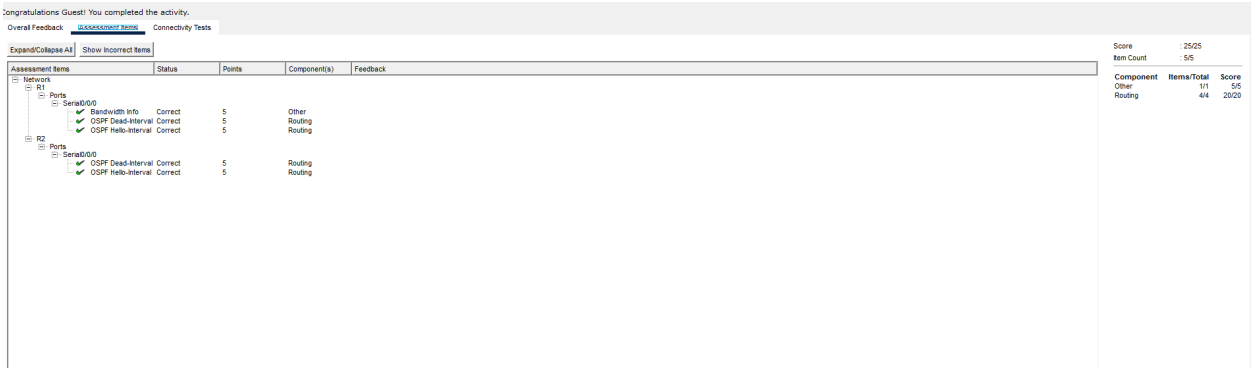
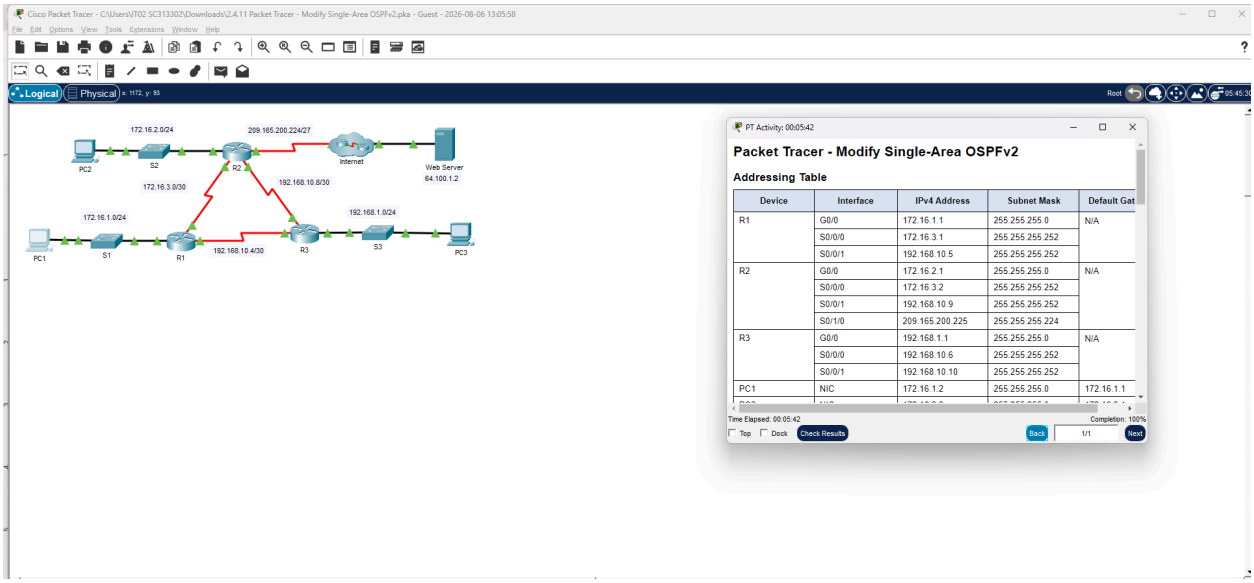




1. สคริปต์การตั้งค่าบนเราเตอร์ R1 และ R2 (Router Configuration)

Router R1

นำคำสั่งต่อไปนี้ไปกำหนดค่าบน CLI ของเราเตอร์ R1

None

```
enable
configure terminal
```

```
interface serial 0/0/0
 ip ospf hello-interval 15
 ip ospf dead-interval 60
 bandwidth 64
exit

end
copy running-config startup-config
```

Router R2

นำคำสั่งต่อไปนี้ไปกำหนดค่าบน CLI ของเราเตอร์ R2

```
None
enable
configure terminal

interface serial 0/0/0
 ip ospf hello-interval 15
 ip ospf dead-interval 60
exit

end
copy running-config startup-config
```

2. ขั้นตอนการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล (Implementation and Technical Analysis)

Part 1 : Modify OSPF Default Settings

Step 1 ตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนเริ่มปฏิบัติ

ก่อนทำการแก้ไขค่าของ OSPF ได้ทดสอบการเชื่อมต่อของเครือข่ายโดยใช้คำสั่ง **ping** จาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server (64.100.1.2) รวมถึงทดสอบการติดต่อระหว่างเครื่องภายในเครือข่าย ผลการ

ทดสอบพบว่าสามารถสื่อสารกันได้ครบทุกเครื่อง แสดงว่าเครือข่ายอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานก่อนเริ่มการปรับแต่งค่า

Step 2 ปรับค่า Hello Interval และ Dead Interval

เริ่มจากกำหนดค่า **Hello Interval = 15 วินาที** และ **Dead Interval = 60 วินาที** บนอินเตอร์เฟส **Serial0/0/0** ของ R1

หลังจากเปลี่ยนค่าเพียงฝั่งเดียว ระบบ OSPF จะยกเลิกความสัมพันธ์กับ R2 และปรากฏข้อความแจ้งเตือนลักษณะดังนี้

```
None
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 209.165.200.225 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
```

สาเหตุเกิดจาก OSPF กำหนดให้ค่า Hello Interval และ Dead Interval ของเราเตอร์ทั้งสองฝั่งต้องมีค่าเท่ากัน หากค่าดังกล่าวไม่ตรงกัน Hello Packet ที่ได้รับจะไม่ผ่านการตรวจสอบ ส่งผลให้ Dead Timer หมดเวลาและสถานะ Neighbor ถูกเปลี่ยนจาก **FULL** เป็น **DOWN**

จากนั้นจึงตั้งค่าเดียวกันบนอินเตอร์เฟส **Serial0/0/0** ของ R2 เมื่อทั้งสองฝั่งใช้ค่าเดียวกัน OSPF จะสร้าง Neighbor Relationship ใหม่ และกลับเข้าสู่สถานะ **FULL** ดังตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

```
None
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.10.5 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Step 3 ปรับค่า Bandwidth และศึกษาการเลือกเส้นทางของ OSPF

ก่อนเปลี่ยนค่า Bandwidth ได้ตรวจสอบเส้นทางด้วยคำสั่ง **tracert 64.100.1.2** จาก PC1 พบว่าแพ็กเก็ตถูกส่งผ่านเส้นทาง

```
None
PC1 → R1 → R2 → ISP → Web Server
```

จากนั้นกำหนดคำสั่ง

```
None
bandwidth 64
```

บนอินเตอร์เฟส **Serial0/0/0** ของ R1

การเปลี่ยนค่า Bandwidth จะไม่ส่งผลต่อความเร็วจริงของสายสื่อสาร แต่จะทำให้ค่า Cost ที่ OSPF ใช้คำนวณเส้นทางเปลี่ยนแปลง โดย OSPF ใช้สูตร

[
OSPF\ Cost=\frac{100,000,000}{Bandwidth(bps)}
]

เมื่อกำหนด Bandwidth เหลือ 64 Kbps ค่า Cost ของลิงก์นี้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ **1562** ซึ่งสูงกว่าค่าเดิม ทำให้เส้นทางผ่าน R2 ไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุดอีกต่อไป

หลังจาก OSPF คำนวณเส้นทางใหม่ด้วยอัลกอริทึม SPF จึงเลือกเส้นทางที่มีค่า Cost ต่ำกว่า คือ

```
None
PC1 → R1 → R3 → R2 → ISP → Web Server
```

เมื่อตรวจสอบด้วยคำสั่ง **tracert** อีกครั้ง จะเห็นว่าแพ็กเก็ตถูกส่งผ่าน R3 แทนการวิ่งตรงไปยัง R2

3. ผลการตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Verify Connectivity)

หลังจากดำเนินการปรับแต่งค่า OSPF เรียบร้อยแล้ว ได้ทดสอบการเชื่อมต่อของระบบอีกครั้ง โดยใช้คำสั่ง **ping** จาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยัง Web Server ผลการทดสอบพบว่าสามารถติดต่อได้สำเร็จทุกเครื่อง

นอกจากนี้ยังทดสอบการสื่อสารระหว่างเครื่องภายในเครือข่าย ได้แก่ PC1, PC2 และ PC3 พบว่าสามารถ Ping หากันได้ครบทุกคู่ แสดงว่าระบบ OSPF ทำงานได้ถูกต้อง และเครือข่ายยังคงสามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกติ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลตามค่า Cost ใหม่ของ OSPF แล้วก็ตาม